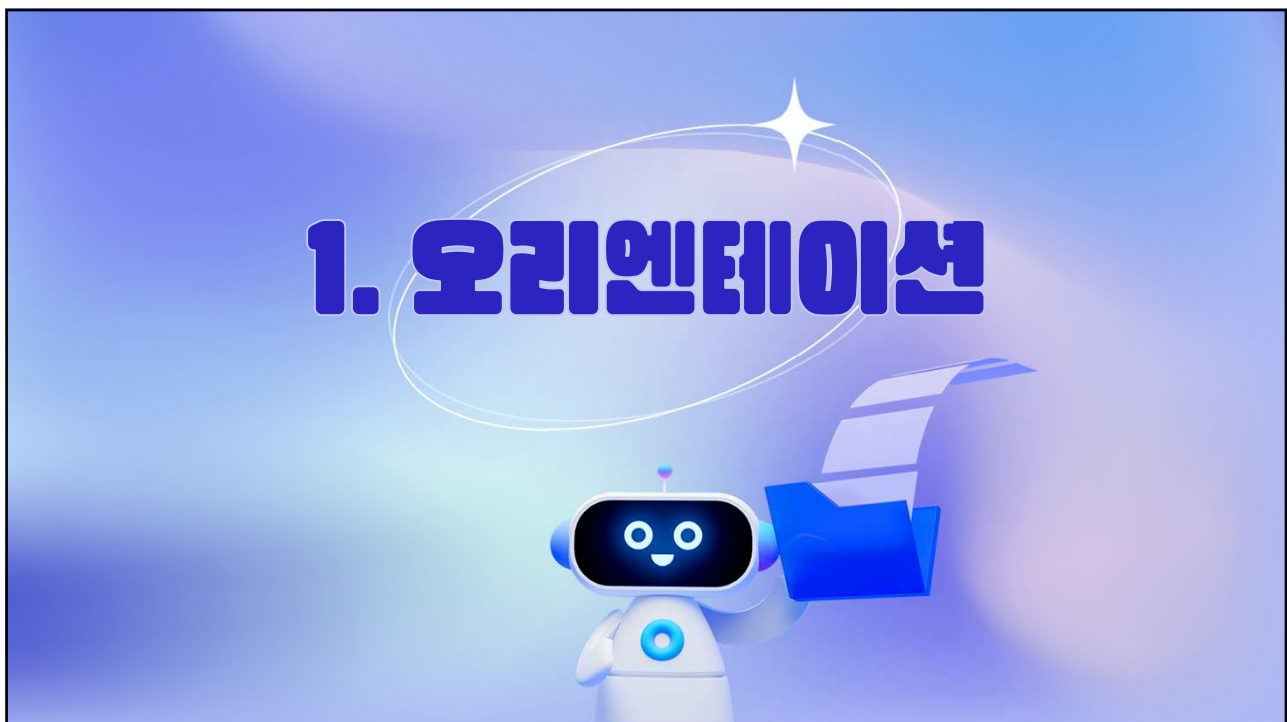
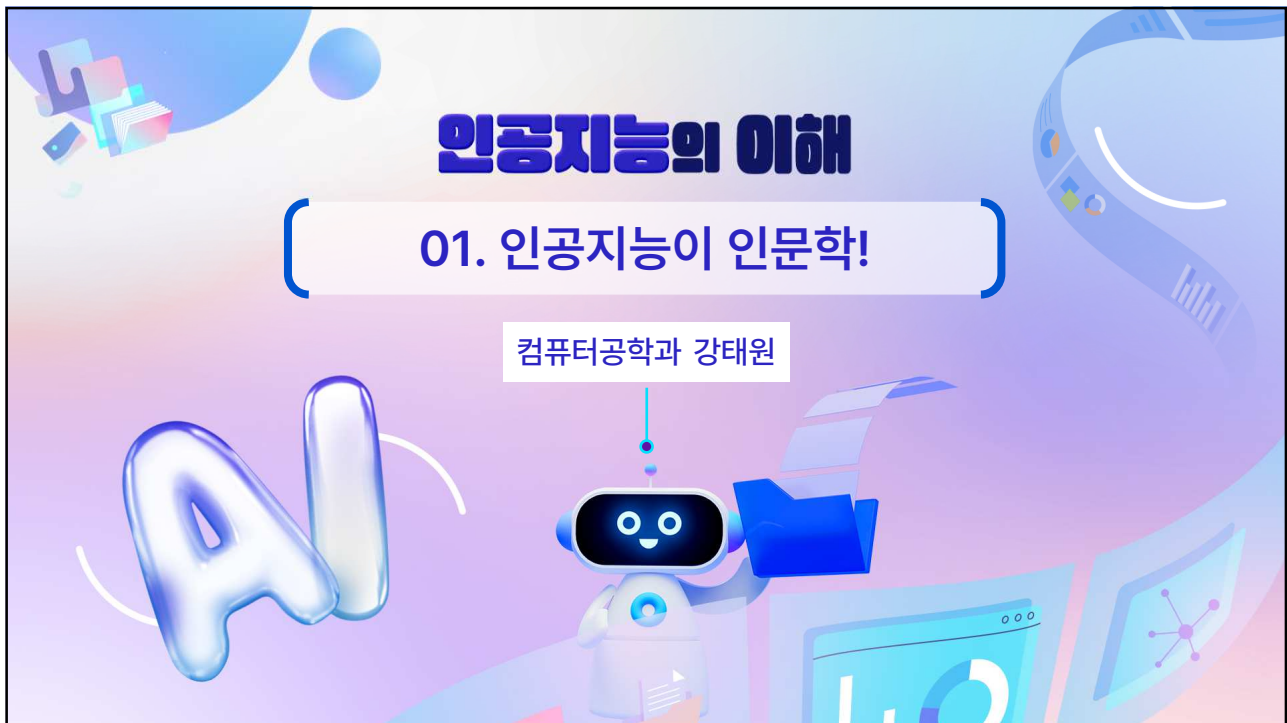




내용

- 1 오리엔테이션
- 2 지능, 인공지능
- 3 인공지능이 인문학

목표

- 교수, 강의 내용/운영을 이해할 수 있다.
- 지능, 인공지능의 정의를 알아보고 나름의 정의를 내릴 수 있다.
- 사람의 뇌와 인공지능에 대해 생각하고 설명할 수 있다.



교재



참고자료

- 강의안, 실습용 소스코드와 실행환경 설명서
- 교내 MOOC활용센터 개설 강좌

필독 권장 도서

- 기계는 어떻게 생각하고 학습하는가, 뉴 사이언티스트, 2024, 한빛 미디어
- 기계는 어떻게 생각하는가?, 손 게리시, 2019, 이지퍼블리싱
- 모두 거짓말을 한다, 세스 스티븐스 다비도위츠, 2022, 더 퀘스트
- 대량 살상 수학 무기-어떻게 빅데이터는 불평등을 확산하고~, 캐시 오닐, 2017, 흐름출판

참고문헌

- 인공지능 개론, 마이클 네그네비츠키 저자(글)·김용혁 번역, 2013, 한빛 미디어
- 인공지능 현대적 접근방식, 스텐트 러셀, 피터 노빅 저자(글)·류광 번역, 2017, 제이펍
- AI Application Programming, M. Tim Jones, 2003, Charles River Media
- Artificial Intelligence A Systems Approach, M. Tim Jones, 2008, INFINITY SCIENCE PRESS LLC

수업 내용

인공지능이 인문학!

지능, 인공지능의 정의를 알아보고 인공지능과 인문학의 관계를 생각해본다.

내 이상형은 기계!

튜링 테스트로 시작된 일련의 지능 시스템 논쟁의 역사를 통해 “기계가 지능을 가질 수 있는가?”를 살펴본다.

바둑, 다음 수는 어딜까!

알파고는 딥러닝으로 무장한 탐색 시스템이다. 인공지능이 다음 수를 결정하는 탐색 전략을 자세하게 소개한다.

지식? 내가 뭘 알아!

사람의 지식을 기계에 표현하고 다루는 방법과 전문가 시스템 사례를 다룬다.

뇌 세포가 카톡을!

사람의 뇌 즉, 생물학적 신경망의 구조와 그것을 모방한 인공 신경망 구조를 세밀하게 설명한다.

수업 내용

배워서 남 주자!

인공 신경망의 학습 원리와 절차를 구체적인 사례를 통해 낱알이 해부한다.

인공지능이 노벨상을!

딥러닝을 대표하는 신경망 종류와 원리 및 응용에 대해 폭넓게 보여준다.

엄마는 고등어를 좋아해!

밥상의 고등어를 어느 마트에서 구매했는지 계산하는 방법을 알려준다.

모두 거짓말을 한다!

빅데이터가 갖는 힘과 그 힘을 가능하게 하는 기술의 원리를 들여다본다.

이 영화 보세요!

빅데이터 분석을 통해 사람의 속마음을 읽는 방법을 알아본다. 결국 당신은 그 영화를 본다.

수업 내용

개미의 길 찾기!

자연은 답을 알고 있다. 개미의 지혜로 사람의 문제를 해결해 본다.

발가락이 닳았네!

자연의 진화를 이해하면 짜파구리가 어떻게 등장했는지, 유산은 어떻게 배분해야 하는지 알 수 있다.

단순한 복잡함!

복잡한 형태를 보이는 시스템 내부를 들여다보고 간단하고 지역적인 규칙으로 복잡한 문제를 해결 할 수 있다는 걸 이해한다.

이제는 인공지능!

미래 먹거리, 다가오는 인공지능 분야를 살펴보고 인공지능이 어떻게 쉬운지 확인해 본다.

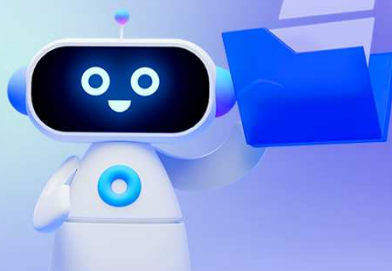
GWNU 교양 마이크로디그리 과정 설명

마이크로디그리

<https://ebookpage.co.kr/gwnu>

구분	기본			심화				확장	
이수 학점	1개 교과목 (3학점) 이상 이수			2개 교과목 (6학점) 이수				1개 교과목 (3학점) 이상 이수	
교육 목표	데이터 분석 및 가공, 디지털 시민의식 함양			탐구와 실습 중심의 데이터 리터러시 역량 강화				새로운 가치 창출	
교과목명	알기 쉬운 소프트웨어 코딩(2학점)	디지털 리터러시와 시민의식 (2학점)	정보분석과 의사결정 (3학점)	인공지능의 이해 (3학점)	Computa- tional thinking을 위한 코딩수학 (3학점)	SNS와 디지털 PR (3학점)	데이터 분석과 머신러닝 (3학점)	모바일 뉴스의 이해 (3학점)	정보보호와 암호이야기 (3학점)
	파이썬	디지털 윤리	빅데이터 (Excel, R)	인공지능 /AI	코딩	SNS 경쟁력	플립러닝과 교과	디지털 미디어	정보 보안
중점핵심 역량	창의융합		배력협력	창의융합				창의융합	의사소통
운영 학기	1, 2								2

2. 지능, 인공지능

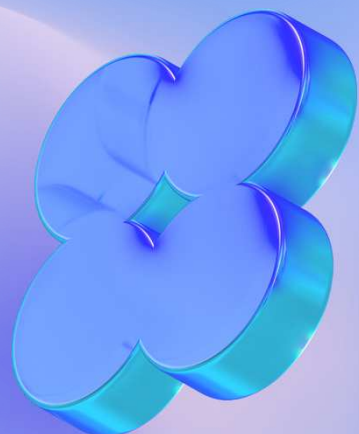


내용

- 1 지능
- 2 인공지능
- 3 인공지능의 여러 의미

목표

- 지능을 정의할 수 있다.
- 인공지능을 정의할 수 있다.
- 인공지능이라는 용어를 적절하게 사용할 수 있다.



지능, 인공지능

AI 인공지능?

인공지능을 두 부분으로 나누면?

지능, 인공지능

intelligence

noun

US / UK 🗣️ [ɪnˈtelɪdʒəns]

Intelligence noun(ABILITY)

B2 [U]

The ability to learn, understand, and make judgments or have opinions that are based on reason:

배우고, 이해하며, 합리적 추론에 의해 판단하거나 의견을 정하는 “능력”

- An intelligence test
- A child of high/average/low intelligence
- It's the intelligence of her writing that impresses me.

지능, 인공지능

intelligence

noun

US / UK

artificial

adjective

UK [|ɑ:rtɪ|fɪʃl] US [|ɑ:ti|fɪʃl]

B2 [U] (주로 자연을 모방해서) "사람이 만든"

made by people, often as a copy of something natural:

- *clothes made of artificial fibres*
- *an artificial heart*

AI

The ability to...
that are bas...

ions

지능, 인공지능

artificial intelligence

noun [U] • IT

US UK
(abbreviation AI)

the study of how to produce computers that have some of the qualities of the human mind, such as the ability to understand language, recognize pictures, solve problems, and learn :

- *Artificial intelligence research has been going on for decades without making an impact outside a few specialized areas.*

computer technology that allows something to be done in a way that is similar to the way a human would do it :

- *To understand "natural language," computers must be equipped with artificial intelligence.*

지능, 인공지능

artificial intelligence

noun [U] • IT

US  UK 
(abbreviation AI)

Artificial Intelligence is the part of computer science concerned with designing intelligent computer systems, that is, systems that exhibit the **characteristics** we associate with intelligence in human behavior – understanding language, learning, reasoning, solving problems, and so on.

A computer program is said to learn from experience E (with respect to some class of tasks T and performance measure P), if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E (Tom M. Mitchell)

인공지능의 여러 의미

내 전공은 인공지능입니다. 최근에 감마Go라는 인공지능 프로그램을 만들었는데, 바둑 해설할 때 사용합니다. 감마Go의 예상에 따라 해설자가 '인공지능이 여기 두는 게 좋다고 하는군요!' 같이 말하는 걸 들으면 흐뭇합니다.

3. 인공지능이 인문학



내용

- 1 세상은 딱딱한가, 부드러운가?
- 2 사람의 뇌
- 3 인공지능이 인문학!

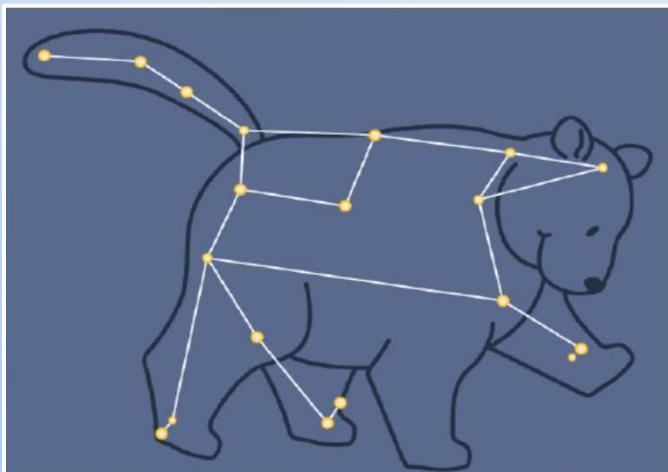
목표

- 자유의 속성을 이해한다.
- 뇌가 어떻게 자연에 적응했는지를 이해한다.
- 인공지능과 인문학의 관계를 설명할 수 있다.

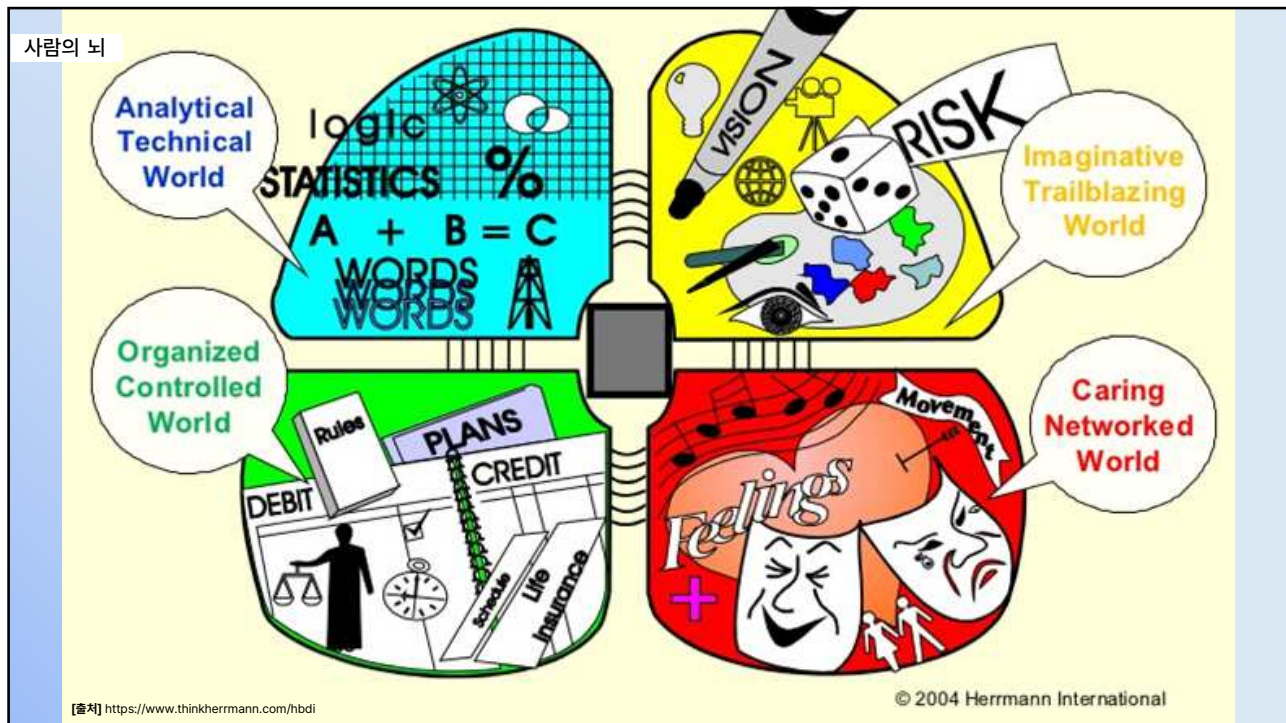


세상은 딱딱한가, 부드러운가?

세상은 딱딱한가, 부드러운가?



딱딱함	부드러움
몇 개?	얼마나?
수	공간
디지털	아날로그
이산	연속
분리	혼합
산술	기하
많음/여럿	하나/전체
좌뇌	우뇌



인공지능이 인문학

humanities

plural noun

US 🗣️ [/hjuˈmæn.i.tiz/]

literature, language, history, philosophy, and other subjects that are not a science, or the study of these subjects

인문학

위키백과, 우리 모두의 백과사전

인문과학 또는 인문학(人文學, 영어 : humanities)은 인간과 인간의 근원문제, 인간과 인간의 문화에 관심을 갖거나 인간의 가치와 인간만이 지닌 자기표현 능력을 바르게 이해하기 위한 과학적인 연구 방법에 관심을 갖는 학문 분야로서 인간의 사상과 문화에 관해 탐구하는 학문이다. 자연과학과 사회과학이 경험적인 접근을 주로 사용하는 것과는 달리, 분석적이고 비판적이며 사변적인 방법을 폭넓게 사용한다.